

题目

- 1.由氰胺化钙、焦炭和碳酸钠熔融反应，再用水浸取得到一种剧毒性物质
- 2.雄黄与足量浓硝酸反应，得到淡黄色沉淀
- 3.硝酸钴(III)热分解得到四氧化三钴
- 4.六氟化铯在水中发生歧化反应
5. $\text{Ga}_2(\text{OH})_2\text{Cl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶于 NaOH 溶液，放出气体

分别记上述五个反应过程配平后化学方程的最简整数比之和为a、b、c、d、e，则下列说法中正确的是

A. 不存在大于50的

B. 大于30的有2个

C. 小于10的有2个

D. 奇数的有3个

E. 质数的有2个

F. 以上说法都错误

答案

正确答案: **E**

详细解析

对于反应1，氰胺化钙的结构式为 CaCN_2 ，考虑到题干中指出“剧毒性物质”，只能为 NaCN ，则 Ca 的去向为 CaCO_3 。方程式为： $\text{CaCN}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{C} = \text{CaCO}_3 + 2\text{NaCN}$ ，和为6。

CHECKPOINT

1 PTS

反应1: $\text{CaCN}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{C} = \text{CaCO}_3 + 2\text{NaCN}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应1系数和为6

对于反应2，题干中指出“淡黄色沉淀”，应当为 S 。题干中加入浓硝酸，则产物应当为 As 的最高氧化态，浓硝酸被还原为 NO_2 。方程式为： $\text{As}_4\text{S}_4 + 20\text{HNO}_3 = 4\text{H}_3\text{AsO}_4 + 4\text{S} + 20\text{NO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ ，和为53。

CHECKPOINT

1 PTS

反应2: $\text{As}_4\text{S}_4 + 20\text{HNO}_3 = 4\text{H}_3\text{AsO}_4 + 4\text{S} + 20\text{NO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应2系数和为53

对于反应3，可以看出分解过程发生了氧化还原，则N应当以NO₂存在。方程式为：
 $6\text{Co}(\text{NO}_3)_3 = 2\text{Co}_3\text{O}_4 + 18\text{NO}_2 + 5\text{O}_2$ ，和为31。

CHECKPOINT

1 PTS

反应3: $6\text{Co}(\text{NO}_3)_3 = 2\text{Co}_3\text{O}_4 + 18\text{NO}_2 + 5\text{O}_2$

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应3系数和为31

对于反应4，歧化一般形成相邻价态。根据元素性质，+6的Re会歧化为+7和+4，方程式为：
 $3\text{ReF}_6 + 10\text{H}_2\text{O} = 2\text{HReO}_4 + \text{ReO}_2 + 18\text{HF}$ ，和为34。

CHECKPOINT

1 PTS

反应4: $3\text{ReF}_6 + 10\text{H}_2\text{O} = 2\text{HReO}_4 + \text{ReO}_2 + 18\text{HF}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应4系数和为34

对于反应5，+2价的Ga具有强还原性，会形成H₂。方程式为：

$$\text{Ga}_2(\text{OH})_2\text{Cl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{NaOH} = 2\text{NaGa}(\text{OH})_4 + 2\text{NaCl} + \text{H}_2$$
，和为10。

CHECKPOINT

1 PTS

反应5: $\text{Ga}_2(\text{OH})_2\text{Cl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{NaOH} = 2\text{NaGa}(\text{OH})_4 + 2\text{NaCl} + \text{H}_2$

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应5系数和为10

反应2系数和大于50，A错；反应2、3、4系数和大于30，B错；只有反应1系数和小于10，C错；只有反应2、3系数和为奇数，D错；反应2、3系数和为质数，E正确。